

TABLE DES MATIÈRES

AUDIT_FICHES — Noms et métadonnées des fiches (2026-07-13)

- A. **name** ou **method** contredisant le calcul
 - A1. Famille « dépassé X années sur Y » (14 fiches)
 - A2. n-VCN10-5_H : sens du seuil inversé
 - A3. STD : ce n'est pas un écart-type
 - A4. QJC10 : nom faux ET fiche cassée
 - A5. **method** erronés (copier-coller)
 - A6. Rc : « coefficient » non adimensionnel
- B. Incohérences **relative** (delta) vs **unit**
- C. Incohérences de convention (sans erreur de calcul)
- D. Champs vides et coquilles
- E. Vers une convention de nommage écrite
- Proposition de lots (à valider)

AUDIT_FICHES — Noms et métadonnées des fiches (2026-07-13)



Audit des 215 fiches YAML : croisement de `name` , `description` , `method` et `unit` (version fr) avec le bloc `process` réellement exécuté. Les identifiants courts (ids) sont considérés comme stables ; l'audit porte sur les métadonnées, sauf mention contraire. La version en reflète la fr : toute correction est à faire dans les deux langues.

Aucune correction n'a été appliquée : ce document liste les constats, à arbitrer avant modification.

A. `name` ou `method` contredisant le calcul



A1. Famille « dépassé X années sur Y » (14 fiches)



`exceedance_quantile(Q, p)` calcule le quantile des débits **journaliers** dépassé `p` % du temps (dans l'année pour les fiches annuelles, sur toute la chronique pour `time_step: none`). Les noms « Débit (annuel) dépassé X années sur Y » décrivent un tout autre calcul (quantile inter-annuel de valeurs annuelles) :

FICHE	NAME ACTUEL	CALCUL RÉEL
Q90, delta absent	« Débit dépassé 9 années sur 10 »	débit journalier dépassé 90 % du temps (chronique entière)
Q10	« Débit dépassé 1 an sur 10 »	débit journalier dépassé 10 % du temps (chronique entière)
Q90A, delta- Q90A_H	« Débit annuel dépassé 9 années sur 10 »	débit journalier dépassé 90 % du temps, par année
Q95A, delta- Q95A_H	« ... 19 années sur 20 »	idem, 95 %
Q99A, delta- Q99A_H	« ... 99 années sur 100 »	idem, 99 %
Q01A, delta- Q01A_H	« ... 1 année sur 100 »	idem, 1 %
Q05A, delta- Q05A_H	« ... 1 année sur 20 »	idem, 5 %
Q10A, delta- Q10A_H	« ... 1 année sur 10 »	idem, 10 %

Les fiches fQ01A/fQ05A/fQ10A décrivent correctement le même objet (« Q01 est le débit dépassé 1 % du temps, extrait de la courbe des débits classés ») : reprendre cette formulation.

Dans la même veine, Q25A/Q50A/Q75A (+ deltas) : « Premier quartile / Médiane / Troisième quartile **des débits annuels** » — ce sont des quantiles des débits **journaliers** de chaque année (« quartile annuel des débits journaliers »), pas des quantiles de la série des débits annuels.

A2. n-VCN10-5_H : sens du seuil inversé ↑

name : « Nombre d'années ... où le VCN10 est **supérieur** au VCN10-5 » ; le process compte avec **where**: ' ≤ ' les années où le VCN10 est **inférieur ou égal** au VCN10-5 historique (ce qui est le comptage hydrologiquement pertinent en étiage). Le nom dit l'inverse du calcul — probable copier-coller de n-QJXA-10_H (où **≥** et « supérieur » concordent). Corriger le nom, pas le calcul.

A3. STD : ce n'est pas un écart-type ↑

name « Écart-type des données journalières », **unit** m³/s ; la fonction **std_ratio** retourne le **rapport** sd(sim)/sd(obs), sans unité. Le nom, la desc (qui parle de « capacité des modèles à reproduire la variabilité » — cohérente avec un ratio) et l'unité sont à réaligner sur « Rapport des écarts-types simulé/référence », sans unité. L'id **STD** lui-même est trompeur (STD_ratio ?) — à arbitrer car il touche aux sorties.

A4. QJC10 : nom faux ET fiche cassée ↑

- **name** « Débit moyen **mensuel** moyenné sur 10 jours » : le process agrège par **jour de l'année** (**time_step**: **yearday**) puis lisse sur 10 jours — c'est le régime journalier inter-annuel lissé, pas du mensuel.
- Bug fonctionnel : **input_vars**: **Q** mais P1 référence **Q_obs** (**QJ**: [**nanmean**, "**Q_obs**"]). La fiche ne peut pas tourner avec l'entrée déclarée. À corriger (probablement "**Q**"), avec test.

A5. **method** erronés (copier-coller) ↑

- RA, RAI, RAs et l'étape 1 de mean-RA : **method** dit « moyenne » alors que le calcul est une **somme** (**nansum_strict**).
- RAT_ET0 et RAT_R : **method** dit « Qref – Qsim et **températures** moyennes », copié de RAT_T ; remplacer par ET0 / précipitations. Au passage **bias** est un écart relatif, pas « Qref – Qsim ».
- alpha-QJXA / alpha-VCN10 : **method** ne mentionne que la pente de Sen alors que la fiche produit aussi le test (hyp-alpha-*) ; alpha-QA le mentionne. Harmoniser.

A6. Rc : « coefficient » non adimensionnel



`runoff_coefficient` fait $\text{sum}(Q)/\text{sum}(R)$ sans conversion d'unités ni surface de bassin → unité affichée $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{mm}^{-1}$. Un « coefficient de ruissellement » est normalement sans unité (lame écoulée / lame précipitée). Soit renommer (« rapport débit/précipitations », en assumant l'unité hybride), soit prévoir la conversion avec surface — décision à prendre, le calcul est peut-être voulu tel quel.

B. Incohérences `relative` (delta) vs `unit`



`delta` avec `relative: True` produit un changement en %, avec `relative: False` une différence dans l'unité de la variable. Cas discordants :

FICHE	RELATIVE	UNIT AFFICHÉE	ATTENDU
delta-dtBF_H	True	jour	% (ou passer <code>relative=False</code>)
delta-dtFlood_H	True	jour	% (ou <code>relative=False</code>)
delta-QNA_H	False	%	m^3/s (ou <code>relative=True</code>)
delta-QNA_summer_H	False	%	idem
delta-QNA_winter_H	False	%	idem
delta-fQ01A/05A/10A_H	False	$\text{jour} \cdot \text{an}^{-1}$	sans unité (cf. B2)

Référence interne cohérente : `delta-dtLF_H` (False + jour), `delta-vBF_H` (True + %).

B2 — unité des fréquences `fQ*A` : `exceedance_frequency` retourne n/N , une fraction sans unité (la method le dit : « rapport du nombre de jours ... par le nombre de jours dans l'année »). L'unité affichée « $\text{jour} \cdot \text{an}^{-1}$ » supposerait une multiplication par 365 qui n'existe pas. Corriger l'unité (série et deltas), ou le calcul si c'est un nombre de jours qui était voulu.

B3 — `delta-vLF_H` : deux calculs différents sous le même nom de sortie. La fiche individuelle `delta-vLF_H` utilise `relative: True` ; la fiche groupée `delta-allLF_H` calcule les mêmes sorties `delta-vLF_H1/2/3` avec `relative: False` (tout en affichant l'unité %). Selon la fiche exécutée, la même colonne de sortie change de sémantique. Les versions summer/winter (groupées uniquement) sont en False avec unité %. À trancher : True partout (et unité %) semble l'intention, vu l'unité déclarée.

C. Incohérences de convention (sans erreur de calcul)



- Deux styles de nommage des fiches `_H` :** 63 fiches avec `name` en liste de 3 (« l'horizon proche/moyen/lointain ») ; 13 avec un template `{horizon}` en chaîne unique (n-VCN10-5_H et toutes les summer/winter). Choisir un style ; le template est plus léger mais il faut que les outils de rendu (catalogue, `CARD_info`) le substituent.

2. **name** **scalaire pour fiches multi-sorties** (23 fiches) : alpha-* (2 sorties : pente + test), FDC* (p + Q), RA_all (3), RA_ratio (2), n-VCN10-5_H (3) — aligner **name** / **desc** / **unit** en listes sur les sorties, comme le font QMA_month, QSA_season, etc. Pour alpha-*, l'unité $\text{m}^3 \cdot \text{s}^{-1} \cdot \text{an}^{-1}$ ne vaut que pour la pente, pas pour le booléen du test.
3. **median-finLF** : id en français (« fin ») mais la sortie s'appelle **median-endLF** ; toutes les variables sœurs sont en anglais (startLF/endLF). Renommer l'id **median-endLF** (attention : renommage d'id = impact utilisateur, cf. RENAMING.md).
4. **BFI-Wal** : name « Indice de débit de base » sans préciser « (Wallingford) », alors que les fiches delta-BFI-Wal_H et delta-BFI-LH_H le précisent. Il n'existe d'ailleurs pas de fiche critère BFI-LH (asymétrie du catalogue). Les noms delta-BFI-* disent « Changement de » là où tous les autres disent « Changement moyen de ».
5. **mean-ambigus*** : mean-TSA_season « Moyenne des températures de chaque hiver » et mean-RSA_season se lisent exactement comme les séries annuelles correspondantes (TSA_season, RSA_season). Dire « Moyenne **inter-annuelle** ... » (mean-QA est explicite, s'en inspirer). TSA_season a de plus un style à part (« Températures hivernales annuelles » vs « Moyenne des débits journaliers de chaque hiver » pour QSA_season).
6. **ETPA** : « Cumul des évapotranspirations annuelles » → « Cumul annuel de l'évapotranspiration potentielle » (l'entrée est ETP ; le nom actuel n'indique pas « potentielle » et la syntaxe met « annuelles » sur le mauvais mot). Même remarque grammaticale pour RA/RAI/RAs (« Cumul des précipitations totales annuelles »).
7. **QSA_JJASO** : name « Moyenne saisonnière annuelle du débit journalier » ne dit pas la saison (juin–octobre) — la seule info distinctive de la fiche.
8. **QMNA/VCN et sampling adaptatif** : les fiches série QNA, QMNA, VCN* documentent bien « Mois du maximum des débits mensuels » dans sampling_period(fr) mais QNA et QNA_summer/winter ont **method** vide — la seule fiche de la famille sans méthode.

D. Champs vides et coquilles



- **description** vide : **110/215** fiches.
 - **method** vide : **53/215** fiches — ETPA, QNA (+summer/winter, leurs deltas), delta-QMA_month_H, QJC10, QM, QMA_month, QM_H0-H3, median-QJ (+H0-H3), CR, CRS_season, RA_all, RA_ratio, RAI_ratio, RAs_ratio, RCXA1, RCXA5, RMA*_month, RSA*_season, dtCDD*, dtCWD*, dtRmm, Rc, TA, TMA_month, TSA_season.
 - Coquilles : « Somme des écarts entre **de** la moyenne » (vLF, allLF, delta-allLF_H) ; « agrégation annuelle **saisonnalisé** » (delta-QSA_season_H, mean-RSA_season, mean-TSA_season — ailleurs « saisonnalisée ») ; desc de delta-BFI-* décrit le BFI, pas le changement (convention assumée ? à trancher, la plupart des deltas font pareil).
-

E. Vers une convention de nommage écrite



La grammaire des ids est déjà largement cohérente et mérite d'être documentée (docs/dev, et en tête de CARDS.md) :

- **Préfixes de dérivation** : **t** (date de), **dt** (durée), **v** (volume), **f** (fréquence), **n-** (dénombrement), **delta-** (changement entre périodes), **median-** / **mean-** (agrégat inter-annuel), **alpha-** (pente de tendance), **hyp-** (test).
- **Suffixes d'agrégation** : **A** (annuel), **MA** (mensuel par année), **SA** (saisonnier par année), **M** (mensuel inter-annuel), **X / N** (maximum/minimum), **-k** (période de retour k ans), **_H** / **_H0..H3** (horizons), **_summer** / **_winter**, **_month** / **_season** (fan-out).
- **Règle name** : décrire l'objet statistique exact (quoi, sur quel pas, sur quelle période d'échantillonnage), en réservant les probabilités à la desc. Bannir les formulations « X années sur Y » pour des quantiles temporels (cf. A1).

Standards externes : pour les grandeurs normalisées françaises (QMNA, VCN10, module...), reprendre les libellés du SANDRE (nomenclatures eaufrance) quand ils existent ; les indices climat (CDD, CWD, RX5day...) ont des définitions ETCCDI/climdex dont on peut citer l'identifiant dans la desc. L'export SKOS vers un thésaurus INRAE reste différé (cf. décision 2026-07-12) mais cette grammaire en serait la base.

Proposition de lots (à valider)



1. **Lot métadonnées pures** (sans effet sur les sorties) : A1, A2, A3 (name/desc/unit), A5, C4-C7, D coquilles. Risque nul.
2. **Lot arbitrages** : B1/B2/B3 (relative vs unit — changer l'unité affichée ou le calcul ?), A6 (Rc), C1/C2 (style des name multi), C3 (renommage d'id median-finLF), A3 (renommage éventuel de l'id STD).
3. **Lot remplissage** : desc/method vides (110 et 53 fiches), générables en grande partie depuis le bloc process (le style des method est très mécanique : « 1. agrégation ... - fonction »), puis relecture humaine.